

第四章气体内的输运过程

(粘性现象、热传导、扩散)

1 气体分子的平均自由程

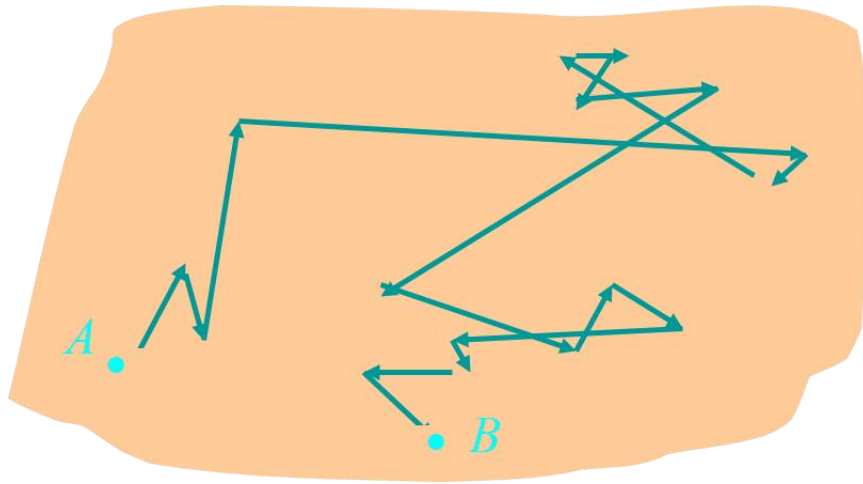
2 输运过程的宏观规律

3 输运过程的微观解释

气体分子的自由程

$$\bar{v} \sim 10^2 (m / s)$$

扩散过程相当慢，为什么？



自由程：一个分子与其它分子相继两次碰撞之间，经过的直线路程。

分子**平均碰撞频率**：单位时间内一个分子与其它分子碰撞的平均次数。用 Z 来表示

分子**平均自由程**：

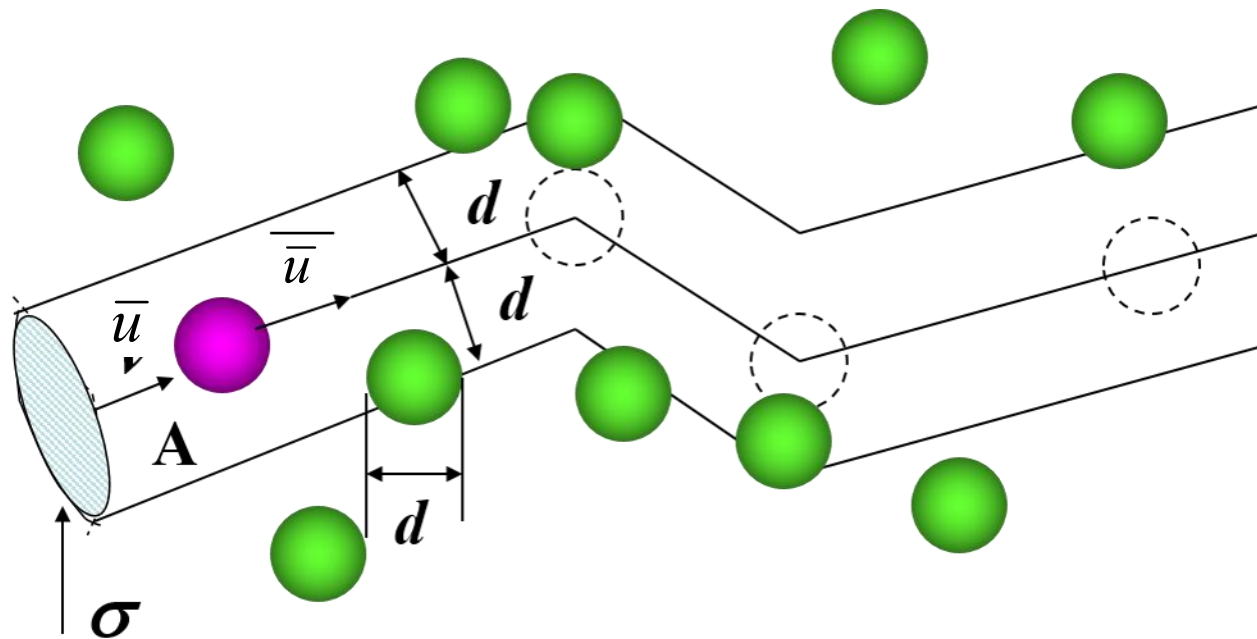
$$\lambda = \bar{v} / Z$$

气体分子的平均碰撞频率

假定

每个分子都是有效直径为 d 的弹性小球。

只有某一个分子 A 以相对平均速率 $\bar{u}$ 运动，其余分子都静止。



$$\bar{u} = \sqrt{2\bar{v}}$$

$$Z = \pi d^2 \bar{u} n = \sqrt{2} \sigma n \bar{v}$$

速度是 $\vec{v}_1$ 的粒子相对于其它粒子的平均速率

$$\int \frac{|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| N f(\vec{v}_2) dv_{2x} dv_{2y} dv_{2z}}{N} = \int |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| f(\vec{v}_2) d\vec{v}_2$$

平均一个粒子的相对平均速率

$$\bar{u} = \frac{\int N f(\vec{v}_1) d\vec{v}_1 \cdot \left[\int |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| f(\vec{v}_2) d\vec{v}_2 \right]}{N}$$

$$= \iint |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| f(\vec{v}_1) f(\vec{v}_2) d\vec{v}_1 d\vec{v}_2 = \sqrt{2} \bar{v} = \sqrt{2} \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

注： $f(\vec{v}_1)$ $f(\vec{v}_2)$ 为速度分布函数。

气体分子的平均自由程

$$\lambda = \frac{\bar{v}}{Z} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\sigma p}$$

平均自由程与平均速率无关，与分子有效直径及分子数密度有关。

$T = 273\text{K}:$	$p(\text{atm})$	$\lambda \text{ (m)}$
	1	$\sim 7 \times 10^{-8}$
	10^{-11}	$\sim 7 \times 10^3$ (几百公里高空)

例 计算标准状态下 O_2 系统分子的平均碰撞次数和平均自由程。 ($d = 3.6 \times 10^{-10} (m)$)

解: $n = \frac{p}{kT} = 2.69 \times 10^{25} (m^{-3})$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = 4.25 \times 10^2 (m/s)$$

$$Z = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v} = 6.85 \times 10^9 (\text{次/秒})$$

$$\lambda = \bar{v} / Z = 6.46 \times 10^{-8} (m)$$

气体的平均自由程 (15℃, 1atm)

气 体	氢	氮	氧	二氧化碳
$l(10^{-8}m)$	11.8	6.28	6.79	4.19

粒子按照自由程的分布

分子的平均自由程为： λ 考察某一时刻 N_0 个粒子。

N_0 个粒子中，自由程大于 x 的粒子数 N 为：

$$N = N_0 e^{-\frac{x}{\lambda}}$$



$x > \lambda$ 粒子数 N_0/e

$x < \lambda$ 粒子数 $N_0 - N_0/e$

N_0 个粒子中，自由程介于 x 到 $x+dx$ 内的分子数：

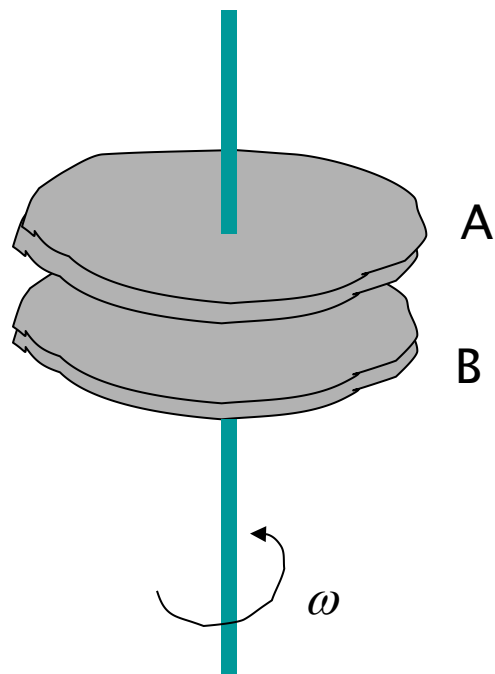
$$-dN = \frac{1}{\lambda} N_0 e^{-\frac{x}{\lambda}} dx$$

运输过程的宏观规律

当系统各部分的物理性质不均匀，如流速、温度和密度等，将产生黏性现象、热传导过程和扩散过程，这三种过程统称为运输过程。

黏性现象

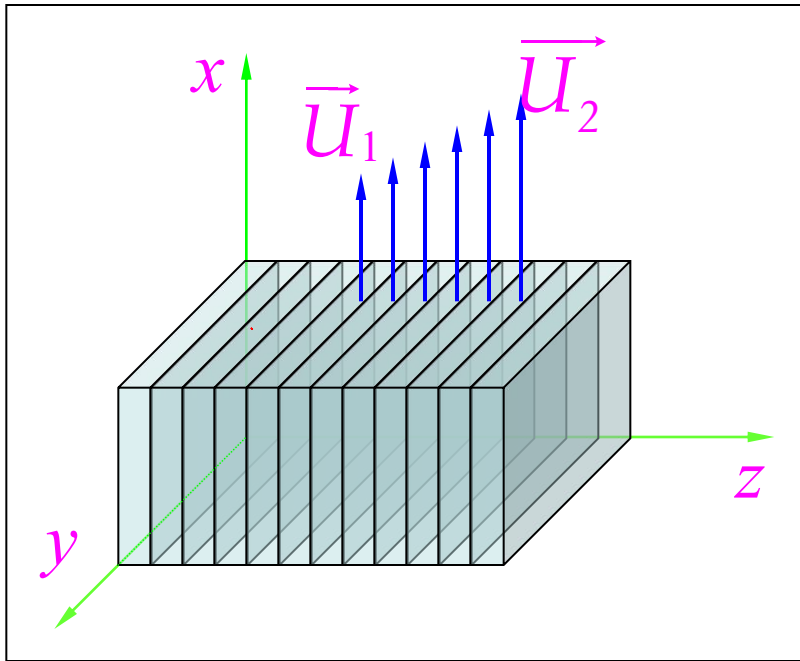
流动中的流体，当各层速度不同时，在相邻两层的接触面上将产生阻碍两层之间相对运动的等值反向的摩擦力，这种现象称为黏性现象。



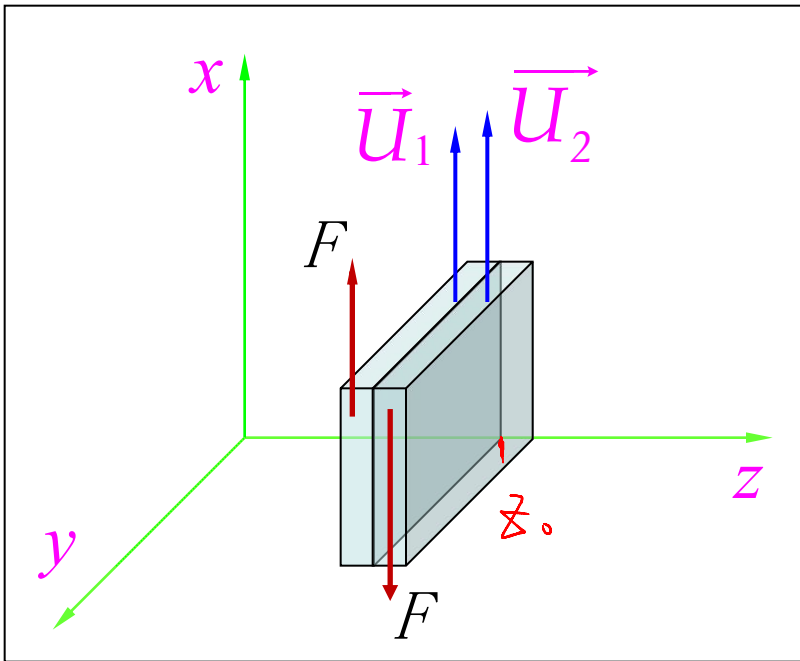
现象：A盘自由，B盘由电机带动而转动，慢慢A盘也跟着转动起来。

解释：B盘转动因摩擦作用力带动了周围的空气层，这层又带动邻近层，直到带动A盘。

黏性现象的宏观描述



黏性现象的宏观描述



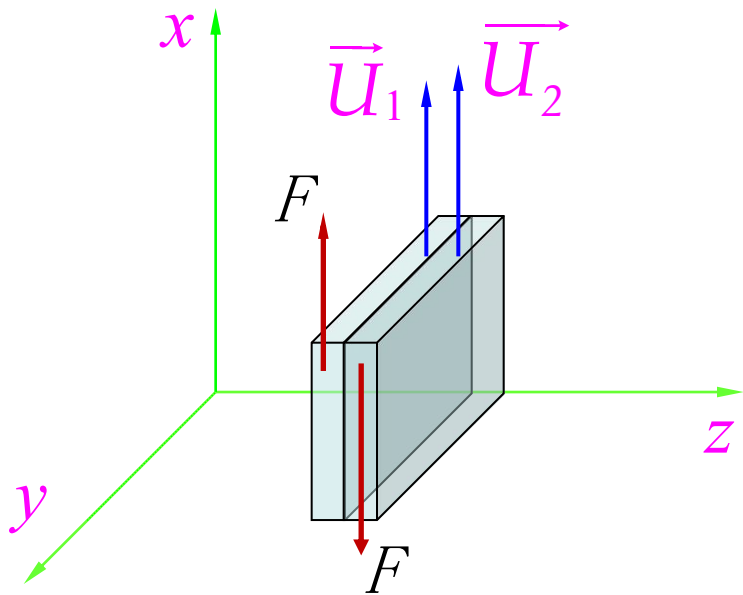
z_0 处相邻两层间的相互作用力

$$F = \eta \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS$$

引入黏性系数（粘度）的定义

黏性系数单位：**Nm⁻²S (Pa S)**

黏性现象的宏观描述



z_0 处，相邻两层传递的定向动量

$$dK = -\eta \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS dt$$

黏性现象是沿与定向速度的增加方向相反的方向（即：与定向速度梯度方向相反）传递定向动量

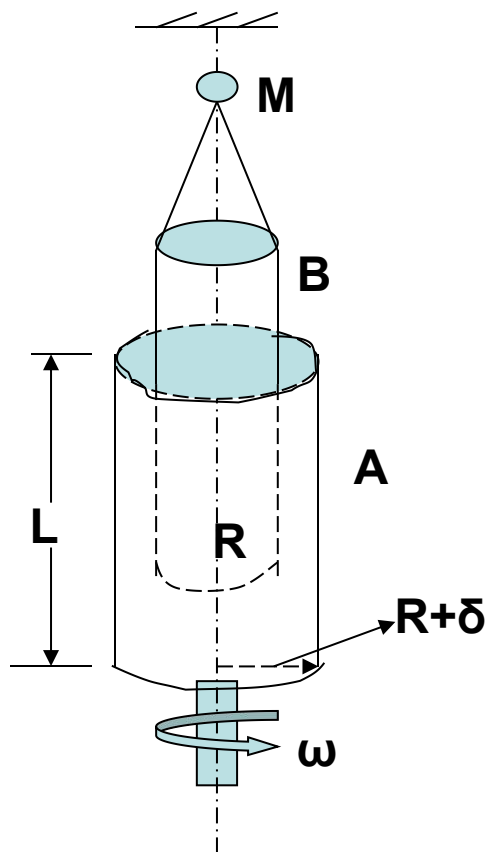
最后的平衡态：系统具有相同的定向速度。

总体的定向动量守恒。

黏性系数的测量

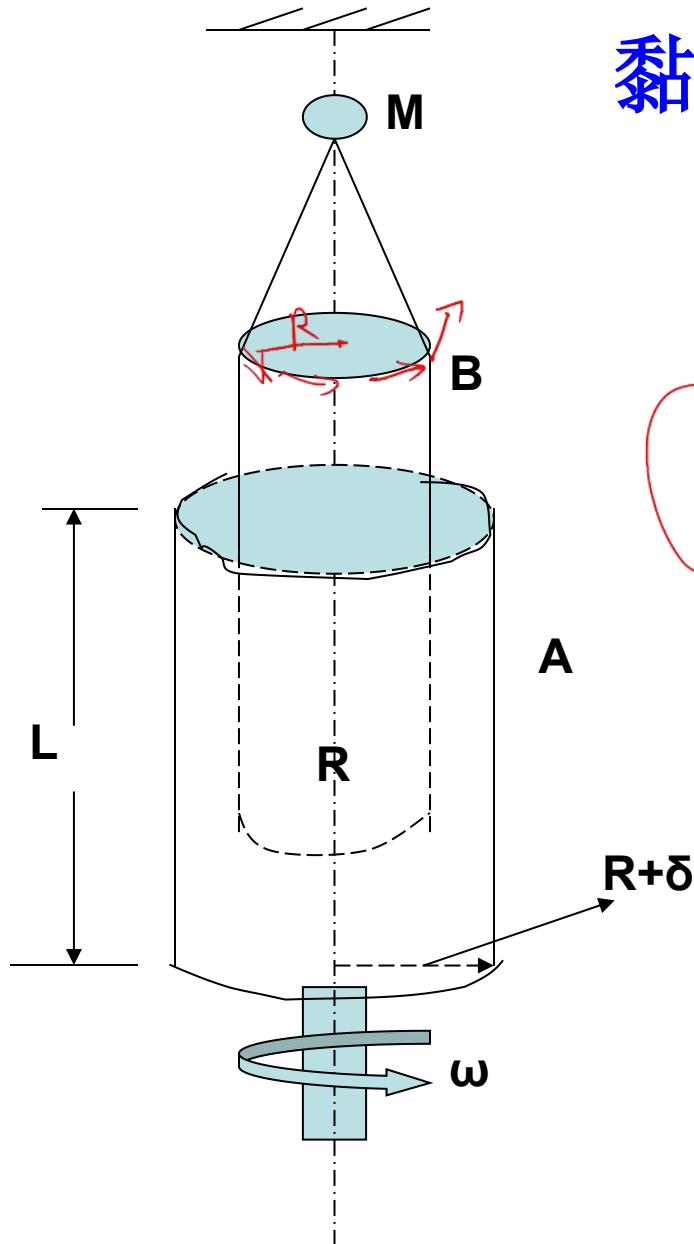
19. 将一圆柱体沿轴悬挂在金属丝上,在圆柱体外面套上一个共轴的圆筒,两者之间充以空气.当圆筒以一定的角速度转动时,由于空气的黏性作用,圆柱体将受到一力矩 M .由悬丝的扭转程度可测定此力矩,从而求出空气的黏度.设圆柱体的半径为 R ,圆筒的内半径为 $R+\delta$ ($\delta \ll R$),两者的长度均为 L ,圆筒的角速度为 ω ,试证明:

$$M = 2\pi\eta R^3 L\omega/\delta$$



$$M = 2\pi\eta R^3 L\omega/\delta$$

黏性系数的测量



$$M = \frac{2\pi\eta R^3 L \omega}{\delta}$$

$$F R = M$$

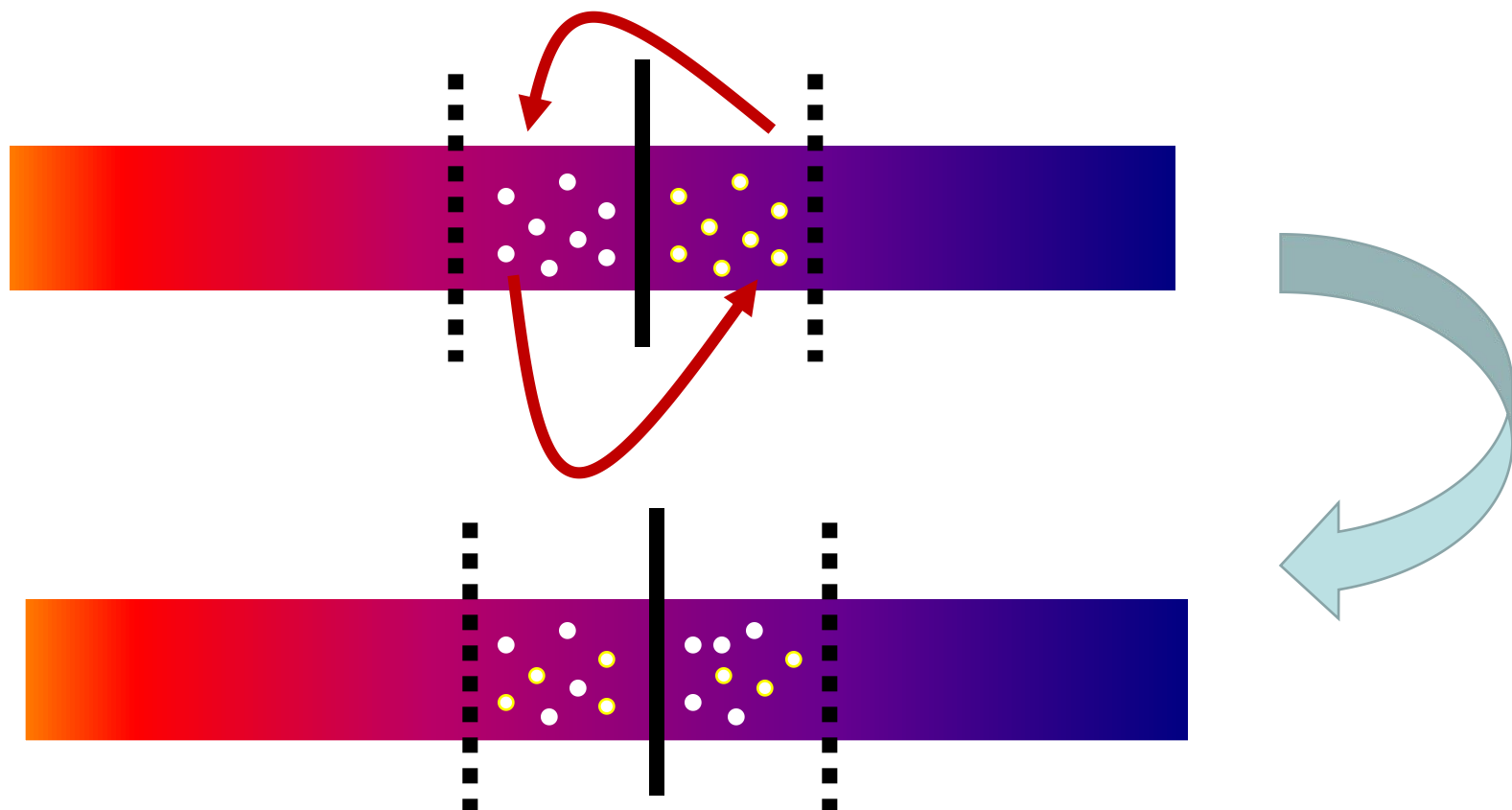
$$F = \eta \left. \frac{du}{dr} \right|_R \cdot 2\pi R \cdot L$$

$$= \eta \frac{\omega(R+\delta) - 0}{(R+\delta) - R} \cdot 2\pi R L$$

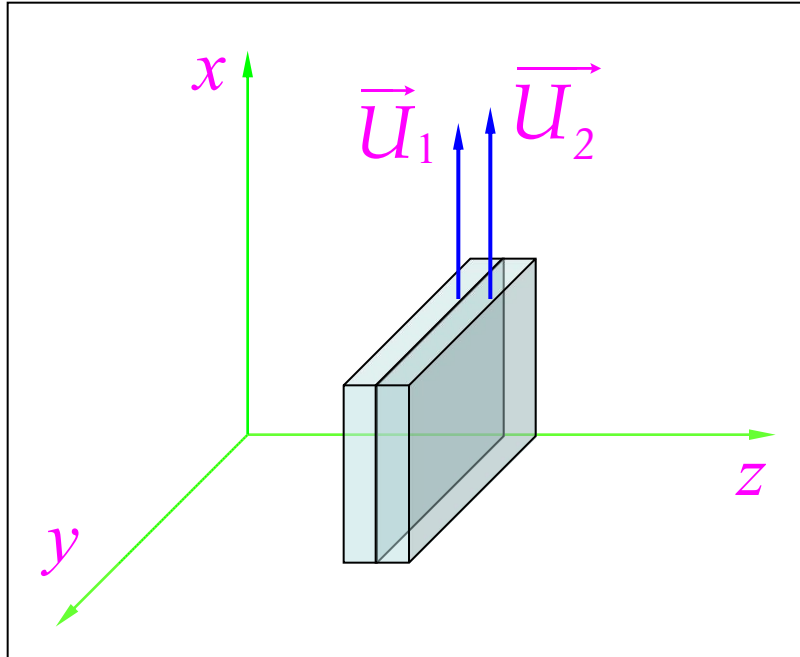
$$= \eta \frac{\omega R}{\delta} \cdot 2\pi R L$$

黏性现象的微观解释

基础：粒子永不停息地做无规则运动以及相互之间频繁的碰撞。



黏性现象的微观机制：



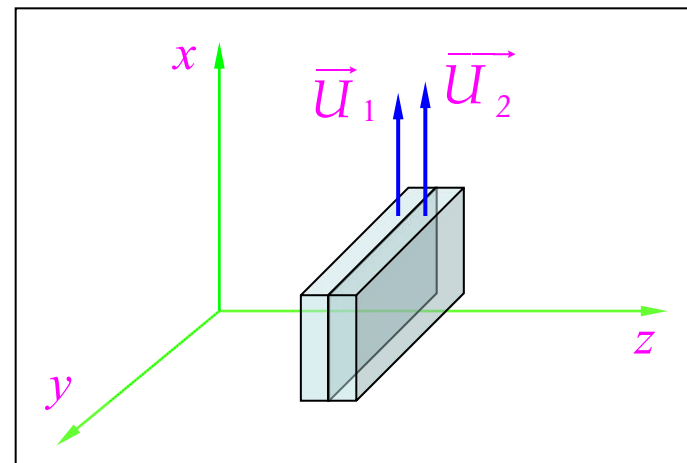
气体黏性现象的微观实质是分子定向运动动量的输运，而这种输运是通过气体分子无规热运动和碰撞来实现。

黏性系数的微观描述

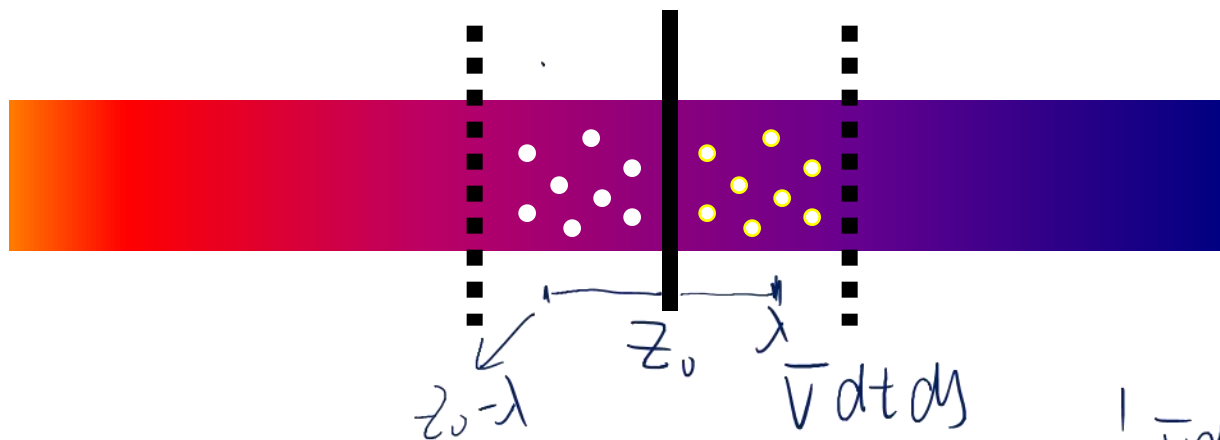
1) 局域平衡：相邻的每一层

微观大： $\lambda^3 \ll \Delta V$

宏观小： $\Delta V \ll L^3$



2) 一次同化



从右向左 :

$$\bar{v} dt dy \cdot n \frac{1}{6} m u_{z_0+\lambda}$$

$\frac{1}{6} \bar{v} dt dy n$ 过 z_0 面 的
 最后-次碰撞发生在

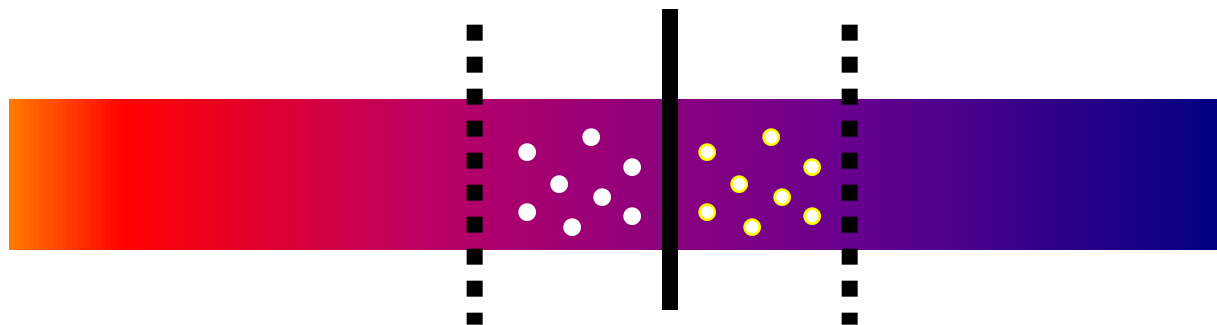
左 → 右 :

$$\bar{v} dt dy n \frac{1}{6} m u_{z_0-\lambda}$$

$z_0 + \lambda$ 处 $u(z_0 + \lambda)$

从左 → 右传递的动量为 :

$$dk = \bar{v} dt dy n \frac{1}{6} m (u_{z_0-\lambda} - u_{z_0+\lambda})$$



$$u_{z_0-\lambda} = u_{z_0} + \left. \frac{du}{dz} \right|_{z_0} (-\lambda) \quad u_{z_0+\lambda} = u_{z_0} + \left. \frac{du}{dz} \right|_{z_0} \lambda$$

$$u_{z_0-\lambda} - u_{z_0+\lambda} = -2\lambda \left. \frac{du}{dz} \right|_{z_0}$$

$$dk = \bar{v} dt ds n \frac{1}{6} m \left(-2\lambda \left. \frac{du}{dz} \right|_{z_0} \right)$$

$$= -\frac{1}{3} \bar{v} \rho \lambda \left. \frac{du}{dz} \right|_{z_0} ds dt$$

宏观: $dk = -\eta \left. \frac{du}{dz} \right|_{z_0} ds dt \Rightarrow \eta = \frac{1}{3} \bar{v} \rho \lambda$

黏性系数的微观描述

1) 局域平衡：相邻的每一层

微观大： $\lambda^3 \ll \Delta V$

宏观小： $\Delta V \ll L^3$

2) 一次同化

$$dK = \frac{1}{6} n \bar{v} dt ds \mu_{z_0 - \lambda} - \frac{1}{6} n \bar{v} dt ds \mu_{z_0 + \lambda}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda$$

从微观来解释实验上观测到的物理规律

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda$$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \sigma n}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

$$\eta = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4km}{\pi}} \frac{T^{1/2}}{\sigma}$$

$$\eta = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4 km}{\pi}} \frac{T^{1/2}}{\sigma}$$

- 1) η 和粒子数密度 n 或者压强 p 无关，由麦克斯韦和迈耶等人从实验上证实这个结论。
- 2) 实验发现，气体的黏性系数随温度的升高而增加。
 η 仅是温度的函数，实际中：

$$\eta \propto T^{0.7}$$

- 3) 在三个输运系数中 η 最容易精确测量，因此用来确定分子直径很简便。

➤ 习题：14：由黏性系数（粘度）计算分子有效直径

14. 今测得氮气在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时的黏度为 $16.6 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 计算氮分子的有效直径. 已知氮的相对分子质量为 28.

➤ 例题3 粘性系数（粘度）的数量级

[例题 3] 试估算在 $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时氮气的黏度, 氮分子的有效直径取 $d = 3.8 \times 10^{-10} \text{ m}$, 已知氮的相对分子质量为 28.

$$\eta \sim 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s} / \text{m}^2$$

总结

平均自由程

粘性现象的宏观定义和

微观解释以及

微观推导